Insper
MPE: Economia das Organizações e dos Incentivos- 2025

Isabela Brandão Furtado

Problem Set 1 - Solutions

1. O exercício apresenta o seguinte jogo:

	B(1)	B(2)	B(3)	B(4)
A(1)	3, 0	1, 1	5, 4	0, 2
A(2)	1, 1	3, 2	6, 0	2, –1
A(3)	0, 2	4, 4	7, 2	3, 0

Devemos proceder a eliminação iterada de estratégias estritamente dominadas. Para isso, definimos $S_i^0 = S_i, \forall i$ como o conjunto de estrategias original. Em particular, $S_A^0 = \{A(1), A(2), A(3)\}$ e $S_B^0 = \{B(1), B(2), B(3), B(4)\}$

Lembremos-nos que, uma estratégia s_i é estritamente dominada para o agente i se existe s_i' tal que $u_i(s_i', s_{-i}) > u_i(s_i, s_{-i}), \forall s_{-i}$. No caso do agente B, vemos que $B(2)$ domina $B(1)$, pois:

$$u_2(B(2), A(1)) = 1 > 0 = u_2(B(1), A(1))$$
$$u_2(B(2), A(2)) = 2 > 1 = u_2(B(1), A(2))$$
$$u_2(B(2), A(3)) = 4 > 2 = u_2(B(1), A(3))$$

Da mesma forma, $B(3)$ domina $B(4)$. Contudo, nenhuma estratégia de A é estritamente dominada no conjunto de estratégias original. Assim, podemos remover a estratégia $B(2)$ do conjunto de estratégias de B, e definir $S_B^1 = S_B^0 \setminus \{B(1), B(4)\} = \{B(2), B(3)\}$.

O jogo resultante do primeiro round de eliminação é:

	B(2)	B(3)
A(1)	1, 1	5, 4
A(2)	3, 2	6, 0
A(3)	4, 4	7, 2

De forma análoga a anterior, é fácil ver que, no novo jogo, a estratégia $A(3)$ domina estritamente tanto $A(1)$ como $A(2)$. Então, teremos que $S_A^2 = S_A^1 \setminus \{A(1), A(2)\} = \{A(3)\}$. Nesse caso, nenhuma estratégia do jogador B é estritamente dominada.

Assim, o jogo resultante do segundo round de eliminação é:

	B(2)	B(3)
A(3)	4, 4	7, 2

Por fim, nesse jogo, é fácil ver que $B(2)$ domina estritamente $B(3)$. Assim, o conjunto de estratégias resultantes é $S_A^3 = \{A(3)\}$ e $S_B^3 = \{B(2)\}$. Como não há nenhuma estratégia estritamente dominada restante, esse é o equilíbrio em estratégias iterativamente não dominadas.

2. (a) Nesse exercício, pede-se que se determinem os equilíbrios de Nash do seguinte jogo:

	i	ii	iii
I	1, 1	1, 1/2	2, 0
III	1, 0	0, 1	2, 2

Lembremos a definição de um equilíbrio de Nash. Um equilíbrio de Nash é um perfil de estratégias

Nesse caso, a melhor resposta do jogador 1 quando o jogador 2 joga ii é I, pois:

$$u_1(III, ii) = 1 > 0 = u_1(I, ii)$$

Seguindo esse raciocinío, vamos marcar todas as estratégias que são melhor resposta para o jogador 1 com um $*$ à esquerda do payoff, e a direita para o jogador 2.

	i	ii	iii
I	*1, 1*	*1, 1/2	*2, 0
III	*1, 0	0, 1*	*2, 2*

Dessa forma, vemos que possuímos 2 equilíbrios de Nash em estratégias puras: $\{I, i\}$ e $\{III, iii\}$.

Em estratégias mistas, é fácil ver que existem infinitos equilíbrios de Nash. Suponhamos que o jogador 1 associa probabilidade $\sigma_1(I) = \frac{2}{3}$ a estratégia I, e, portanto, probabilidade $\sigma_1(III) = \frac{1}{3}$ à estratégia III. Nesse caso, o payoff esperado do jogador 2 de jogar cada uma de suas estratégias puras é:

$$u_2(i, \sigma_1) = u_2(ii, \sigma_1) = u_2(iii, \sigma_1) = \frac{2}{3}$$

Portanto, qualquer combinação das estratégias é melhor resposta para o jogador 2. De forma similar, se o jogador 2 joga uma estratégia mista que combina as estratégias i e iii, com $\sigma_2(i) = p$ e $\sigma_2(iii) = 1 - p$, o payoff do jogador 1 de jogar I e III será o mesmo:

$$u_1(I, \sigma_2) = u_1(III, \sigma_2) = 2 - p$$

Então, qualquer combinação das duas será melhor resposta, em particular, σ_1.

Assim, qualquer perfil estratégico em que o jogador 1 joga $\sigma_1(I) = \frac{2}{3}, \sigma_1(III) = \frac{1}{3}$ e o jogador 2 joga $\sigma_2(i) = p, \sigma_2(iii) = 1 - p$ é equilíbrio de Nash, e existem infinitos equilíbrios de Nash.

(b) Vamos demonstrar que a eliminação de estratégias fracamente dominadas, nesse caso, eliminaria um dos equilíbrios de Nash do jogo. Lembremos-nos que, uma estratégia s_i é fracamente dominada para o agente i se existe s_i' tal que $u_i(s_i', s_{-i}) \geq u_i(s_i, s_{-i}), \forall s_{-i}$, com alguma desigualdade estrita.

A estratégia III é fracamente dominada por I para o jogador 1. Isso porque:

$$u_1(I, i) = u_1(III, i) = 1$$

$$u_1(I, ii) = 1 > 0 = u_1(III, ii)$$
$$u_1(I, iii) = u_1(III, iii) = 2$$

Contudo, vemos que eliminá-la nos levaria a desconsiderar o equilíbrio de Nash $\{III, iii\}$.

3. (a) Para resolver o exercício, vamos calcular as quantidades associados a duas situações padrões: o duopólio de Cournot e o conluio.

Se as firmas jogarem Cournot, então cada uma deve maximizar seu lucro tomando a quantidade do outro como dada. Tomaremos o *argmax* desse problema de otimização como sendo a função melhor resposta da firma i. Nesse caso, temos a função demanda inversa como:

$$D(p) = 120 - p \rightarrow p(q) = 120 - q$$

Então, para firma i, o problema é:

$$max_{q_i}(120 - (q_i + q_{-i}))q_i - 10q_i$$

Tomando a condição de primeira ordem:

$$-q_i + (120 - (q_i + q_{-i})) - 10 = 0$$

$$q_i^* = \frac{110 - q_{-i}}{2} =: b(q_{-i})$$

Nesse caso, podemos encontrar um equilíbrio simétrico igualando $b(q_{-i}) = q_{-i} = q_i$:

$$\frac{110 - q_i}{2} = 2q_i \rightarrow q_i \approx 36,7$$

Se as firmas jogarem conluio, como ambas possuem a mesma estrutura de custos, podemos resolver o problema como se elas agissem como um monopólio, e então repartissem a quantidade a ser produzida por cada uma e o lucro igualmente. Nesse caso, o problema se torna:

$$max_q(120 - q)q - 10q$$

A condição de primeira ordem é:

$$-q + 120 - q - 10 = 0 \rightarrow q^* = 55$$

Como estamos assumindo que as firmas dividem a quantidade produzida, temos $q_i = \frac{55}{2} \approx 27,5$.

Assim, em termos do comportamento das empresas, podemos pensar ambas produzirem $27,5$ como uma situação de conluio. Caso ambas produzam $36,7$, podemos pensar em uma situação de duopólio de Cournot, ou seja, determinação simultânea de quantidades. Por fim, se uma produzir a quantidade de conluio e a outra de Cournot, podemos pensar que aquela que está produzindo Cournot está "desviando"do conluio, de forma a obter um lucro maior.

(b) Para detalhar o raciocínio construido no item anterior, vamos calcular o lucro obtido por cada empresa em cada uma das situações. Seja s_i^C a estratégia a produzir a quantidade de Cournout e s_i^M a quantidade de conluio. Nesse caso:

$$\pi_i(s_i^C, s_{-i}^C) = (120 - (36,7 + 36,7)) * 36,7 - 10 * 36,7 \approx 1.343$$
$$\pi_i(s_i^M, s_i^M) = (120 - (27,5 + 27,5)) * 27,5 - 10 * 27,5 \approx 1.512$$
$$\pi_i(s_i^C, s_i^M) = (120 - (36,7 + 27,5)) * 36,7 - 10 * 36,7 \approx 1.681$$
$$\pi_i(s_i^M, s_i^C) = (120 - (36,7 + 27,5)) * 27,5 - 10 * 27,5 \approx 1.259$$

Assim, podemos construir o jogo na forma estratégica como:

		Azul SA	
		Conluio	*Desvio*
Vermelho SA	*Conluio*	1.512, 1.512	1.259, 1.681
	Desvio	1.681, 1.259	1.343, 1.343

Vamos marcar a melhor resposta de Vermelho com um asterisco à esquerda, e de Azul com um à direita:

		Azul SA	
		Conluio	*Desvio*
Vermelho SA	*Conluio*	1.512, 1.512	1.259, 1.681∗
	Desvio	∗1.681, 1.259	∗1.343, 1.343∗

Dessa forma, vemos que o único equilíbrio de Nash é: $\{Desvio, Desvio\}$.

(c) A situação anterior pode ser vista como uma instância do jogo de dilema dos prisioneiros. Assim como naquele jogo, apesar do conluio representar uma melhora de Pareto com relação à situação onde ambos desviam, como aderir ao conluio nunca é melhor resposta, o equilíbrio de Nash é ambos desviarem, a acabarem na situação subótima.

4. (a) Esse exercício pede para demonstrar que não existem equilíbrios de Nash em estratégias mistas para o seguinte jogo:

	α	β
I	2, 1	1, 0
II	1, 2	0, 1

Vamos supor que o jogador 1 joga I com probabilidade p e II com probabilidade $1-p$ ($\sigma_1(I) = p, \sigma_1(II) = 1-p$). O jogador 2 joga α com probabilidade q e β com probabilidade $1-q$ ($\sigma_2(\alpha) = q, \sigma_2(\beta) = 1-q$).

Vamos construir a função melhor resposta para cada jogador. No caso do jogador 1, ele deseja escolher p de forma a maximizar seu payoff esperado, da forma:

$$E(u(\sigma_1, \sigma_2)) = pqu(I, \alpha) + p(1-q)u(I, \beta) + (1-p)qu(II, \alpha) + (1-p)(1-q)u(II, \beta)$$

Gerando o seguinte problema de otimização:

$$max_p 2pq + p(1-q) + (1-p)q$$

Ou:

$$max_p p + 1$$

Fica claro que, para maximizar essa função, o jogador 1 deveria escolher o maior valor de p possível, independente da escolha de q. Então, sua função melhor resposta é: $p(q) = 1$.

Em particular, note que não faria sentido tirar condições de primeira ordem nesse caso. Isso ocorre porque a função é linear, então teremos uma solução de canto.

De forma similar, o problema de otimização para o jogador 2 é:

$$max_q pq + 2(1-p)q + (1-p)(1-q)$$

Ou:

$$max_q 1 + q - p$$

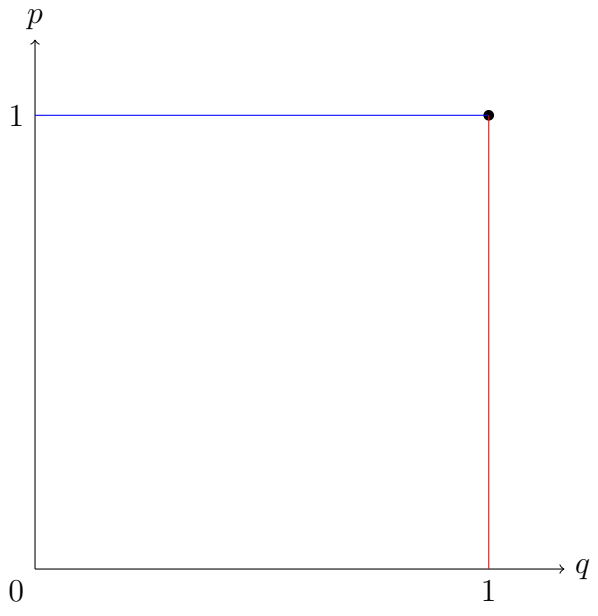
Novamente, fica claro que, independente do valor de p, para maximizar a função, o jogador 2 deveria escolher o maior valor de q possível, ou $q = 1$. Nesse caso, a função melhor resposta para o jogador 2 é $q(p) = 1$.

Um equilíbrio de Nash ocorre quando ambos os jogadores estão dando a melhor resposta, dada a estratégia dos demais jogadores. Nesse caso, temos o seguinte sistema de equações trivial:

$$\begin{cases} q = q(p) = 1 \\ p = p(q) = 1 \end{cases} \tag{1}$$

Cuja solução única é $p = q = 1$. Portanto, o único equilpibrio de Nash em estratégias mistas é aquele correspondente a estratégias mistas degeneradas, ou seja, jogar as estratégias puras $\{I, \alpha\}$ com probabilidade 1.

(b) Um gráfico das funções melhor resposta nesse caso seria da forma:



Daonde se ve que a única intersseção ocorre quando $p = q = 1$.

5. (a) Nesse jogo, temos $I = \{1, ..., N\}$ jogadores que devem escolher uma estratégia $s_i \in S_i = [0, 5]$. O payoff de cada jogador, em função de suas estratégias e as estratégias dos demais jogadores é:

$$v_i(s_i, s_{-i}) = \sum_{j=1}^{n} s_j - c * s_i$$

Vamos obter a função melhor resposta do jogador i. Ele resolve o seguinte problema de maximização:

$$max_{s_i \in [0,5]} \sum_{j=1}^{n} s_j - c * s_i$$

Ou:

$$max_{s_i \in [0,5]} (1 - c)s_i + \sum_{j \neq i} s_j$$

Essa função é linear em s_i e o problema admite uma solução de canto, independente da escolha dos demais jogadores.

Se $c > 1$, então o termo contendo s_i entra na função somando positivamente, e o jogador deveria escolher o maior valor possível, $s_i^* = 5, \forall s_{-i}$. Assim, podemos definir a função melhor resposta do jogador i como $b_i(s_{-i}) = 0$.

Como isso vale para todo i, vemos que o único equilíbrio de Nash ocorre quando $s_i = b_i(s_{-i}) = 5, \forall i \in I$.

(b) De forma similar ao exercício anterior, de $c > 1$, o termo contendo s_i entra na função somando negativamente, e a função melhor resposta do jogador i é $b_i(s_{-i}) = 0$. Nesse caso, o único equilíbrio de Nash ocorre quando $s_i = 0, \forall i \in I$.

(c) Considerando $n = 5$ e $c = 2$, vamos demonstrar que o equilíbrio de Nash obtido não é Pareto eficiente. Lembremos-nos que, um perfil de estratégias $s \in S$ é ótimo de Pareto se não existe $s' \in S$ tal que $v_i(s') \geq v_i(s), \forall i \in I$, com ao menos uma desigualdade estrita. A intuição é que não é possível definir um perfil de estratégias tal que todos os jogadores estejam pelo menos tão bem quanto antes e ao menos um jogador esteja estritamente melhor.

Seguindo os itens anteriores, como $c > 1$, o equilíbrio de Nash ocorre quando $s_i = 0, \forall i \in I$. Nesse caso, o payoff do jogador i é:

$$v_i(s_i, s_{-i}) = \sum_{j=1}^{5} 0 - 2 * 0 = 0$$

Definamos um perfil estratégico alternativo onde a estratégia de cada jogador i é dada como $s_i' = 1, \forall i = 1, ..., 5$. Nesse caso, o payoff do jogador i é:

$$v_i(s_i', s_{-i}') = \sum_{j=1}^{5} 1 - 2 * 1 = 5 - 2 = 3$$

Dessa forma, vemos que $v_i(s'_i, s'_{-i}) > v_i(s_i, s_{-i}), \forall i \in I$, e s_i não é ótimo de Pareto. Isso porque, se os jogadores escolherem s'_i, todos estarão estritamente melhores.

6. (a) A representação de um jogo em forma normal é uma lista $(I, (S_i)_{i\in I}, (u_i)_{i\in I})$. I é o conjunto de jogadores, nesse caso, $I = \{1, 2\}$. S_i é o conjunto de estratégias do jogador i. Nesse caso, $S_i = [0, 2], \forall i \in I$. $u_i : \prod_{i\in I} S_i \to \mathbb{R}$ é a função payoff do jogador i, nesse caso:

$$u_i(a_i, a_{-i}) = a_i - 2a_{-i} + a_i a_{-i} - a_i^2$$

Para esse jogo, como o conjunto de estratégias é contínuo, não é óbvio como representá-lo em uma tabela.

(b) Para obter a função melhor resposta do jogador i, podemos resolver o seguinte problema de otimização:

$$max_{a_i\in[0,2]} a_i - 2a_j + a_i a_j - a_i^2$$

Essa função é concava em a_i. Para buscar um máximo interno (ou seja, com $a_i \neq 0$ e $a_i \neq 2$), podemos tomar a derivada com relação a a_i e igualar a zero:

$$\frac{\partial u_i(a_i, a_j)}{\partial a_i} = 1 + a_j - 2a_i = 0$$

O que implica:

$$a_i^* = \frac{1 + a_j}{2} := b_i(a_j)$$

Onde $b_i(a_j)$ é a função melhor resposta do jogador i. (Cabe ressaltar que nenhuma das duas soluções de canto é compatível com as condições de ótimo de KKT).

(c) Para obter equilíbrios de Nash, devemos ter que ambos os jogadores estão dando sua melhor resposta dada a estratégia do oponente simultaneamente, ou seja:

$$\begin{cases} a_1 = b_1(a_2) = \frac{1+a_2}{2} \\ a_2 = b_2(a_1) = \frac{1+a_1}{2} \end{cases} \tag{2}$$

É fácil ver que a solução é única com $a_1 = a_2 = 1$.

(d) Se os partidos pudessem assinar um acordo de cooperação, ambos se beneficiariam e não gastar nenhum dinheiro em campanhas negativas, ou seja, escolher $a_i = 0$. Podemos ver isso pois o payoff nessa situação seria $u_i(0, 0) = 0$, enquanto o payoff no equilíbrio de Nash encontrado é $u_i(1, 1) = 1-2+1-1 = -1$.

7. (a) Esse exercício pede para considerar o jogo representado pela seguinte matriz:

	M	I
W	1,1	1, 2
S	0, 2	2,1

Como as funções não são contínuas, para estratégias puras, a função melhor resposta é trivial e não gera nenhum equilíbrio de Nash.

Vamos considerar estratégias mistas. Suponhamos que o trabalhador escolha W com probabilidade p e S com probabilidade $1-p$. Similarmente, suponhamos que o patrão escolhe M com probabilidade q e I com probabilidade $1-q$.

Nesse caso, o payoff esperado do trabalhador é dado por:

$$u_1(\sigma) = pq + p(1-q) + 2(1-p)(1-q) = 2 + (2q-1)p - 2q$$

Assim, a escolha ótima do trabalhador resolve o seguinte problema de otimização:

$$max_{p\in[0,1]} 2 + (2q-1)p - 2q$$

Essa função é linear em p, então não devemos tentar resolver o problema de otimização tomando condições de primeira ordem.

Se $q > \frac{1}{2}$, então o termo com p entra somando positivamente, e o trabalhador deveria escolher o maior valor possível para maximizar sua utilidade, $p = 1$. Similarmente, se $q < \frac{1}{2}$, então o termo com p entra somando negativamente, e o trabalhador deveria escolher o menor valor para p possível, $p = 0$. Por fim, se $q = \frac{1}{2}$, então a função de utilidade não depende de p, e qualquer escolha de p é ótima. Assim, a função melhor resposta do jogador 1 pode ser escrita como:

$$b_1(q) = \begin{cases} 0 & \text{se } q < \frac{1}{2} \\ \alpha \in [0,1] & \text{se } q = \frac{1}{2} \\ 1 & \text{se } q > \frac{1}{2} \end{cases}$$

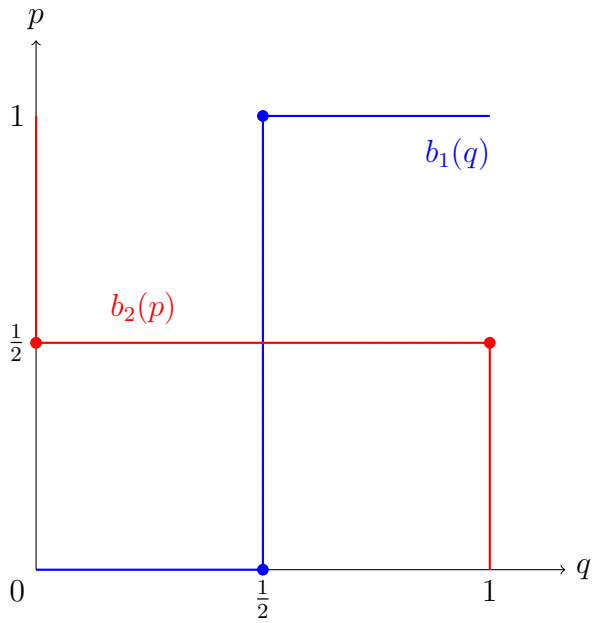
Vamos proceder de forma similar para o jogador 2. Nesse caso, a função de utilidade é dada por:

$$u_2(\sigma) = pq + 2p(1-q) + 2(1-p)q + (1-p)(1-q) = 1 + p + q(1-2p)$$

De forma similar ao caso anterior, podemos resolver para encontrar:

$$b_2(p) = \begin{cases} 1 & \text{se } p < \frac{1}{2} \\ \beta \in [0,1] & \text{se } p = \frac{1}{2} \\ 0 & \text{se } p > \frac{1}{2} \end{cases}$$

Desenhando em um gráfico:



(b) É fácil ver que não existe nenhum equilíbrio se $p = 0$ ou $q = 0$. Por exemplo, se $q = 0$, a melhor resposta do jogador 1 seria jogar $p = 0$. Mas nesse caso, a melhor resposta do jogador 2 seria $q = 1$. De forma similar, não existe nenhum equilíbrio de $p = 1$ ou $q = 1$.

Nesse caso, o equilíbrio só pode ocorrer se $p = q = \frac{1}{2}$, que é o equilíbrio de Nash desse jogo.

8. Para ajudar na resolução, vamos escrever o jogo em sua forma normal e as funções melhor resposta dos jogadores. Temos dois jogadores, $I = \{1, 2\}$. As estratégias do jogador 1 são declarar seus impostos honestamente ou fraudar ($S_1 = \{H, F\}$). Ja o fiscal escolhe o nível de esforço a que dedica para fiscalização ($S_2 = [0, 1]$).

   O payoff do cidadão e do fiscal se o primeiro escolhe fraldar e o segundo escolhe o nível de fiscalização a é dado por:

$$u_1(F, a) = -100a + 50(1 - a) = 50 - 150a$$

$$u_2(a, F) = a(100 - 100a^2) + (1 - a)(-100a^2) = 100a - 100a^2$$

   O payoff do cidadão e do fiscal se o primeiro escolhe ser honesto e o segundo escolhe o nível de fiscalização a é dado por:

$$u_1(H, a) = 0$$

$$u_2(a, H) = -100a^2$$

   Nos exercícios seguintes, vamos considerar casos em que o jogador 2 joga estratégias puras, sobre o pretexto de que sua escolha de a equivale a escolher a probabilidade de que o jogador 1 seja pego caso fraude.

(a) Vamos encontrar a melhor resposta a^* do jogador 2 caso acredite que o jogador 1 fraude com certeza:

$$max_{a\in[0,1]} 100a - 100a^2$$

Assumindo um máximo interno, temos a condição de primeira ordem:

$$100 - 200a = 0 \rightarrow a^* = \frac{1}{2}$$

(b) Agora, vamos encontrar a melhor resposta caso acredite que o jogador 2 seja honesto com certeza:

$$max_{a\in[0,1]} -100a^2$$

Nesse caso, fica claro que a função é maximizada com $a^* = 0$.

(c) Agora, vamos encontrar a função melhor resposta do jogador 2 caso o jogador 1 aleatorize entre ser honesto com probabilidade p ($\sigma_1(H) = p$) e fraudar com probablidade $1 - p$ ($\sigma_1(F) = 1 - p$). Nesse caso, o payoff esperado do jogador 2 é:

$$u_2(a, \sigma_1) = p(-100a^2) + (1 - p)(100a - 100a^2) = (1 - p)100a - 100a^2$$

Então, podemos encontrar a função melhor resposta resolvendo:

$$max_{a\in[0,1]}(1 - p)100a - 100a^2$$

Novamente, assumindo um máximo interno, temos a condição de primeira ordem:

$$(1 - p)100 - 200a = 0 \rightarrow a^* = \frac{1 - p}{2}$$

Como $p \in [0, 1]$, $a^* \in [0, 1]$. Além disso, o valor encontrado corresponde aos ótimos encontrados quando $p = 0$ e $p = 1$. Então, podemos definir a função melhor resposta do jogador 2 para o caso geral como $b_2(p) = \frac{1-p}{2}$.

(d) Vamos argumentar que não existem equilíbrios de Nash em estratégias puras. Se o jogador 1 escolhe ser honesto com certeza (H), então a melhor resposta do jogador 2 é escolher $a = 0$. Mas, se o jogador 2 joga $a = 0$, o payoff do jogador 2 escolhendo ser honesto é $u_1(H, 0) = 0$, enquanto seu payoff fraudando seria $u_1(F, 0) = 50$. Então sua melhor resposta seria fraudar.

Já se o jogador 1 escolhe fraudar com certeza, então a melhor resposta do jogador 1 seria escolher $a = \frac{1}{2}$. Mas se o jogador 2 escolhe $a = \frac{1}{2}$, então o payoff do jogador 1 sendo honesto é $u_1(H, \frac{1}{2}) = 0$, enquanto seu payoff fraudando é $u_1(F, \frac{1}{2}) = -25$. Então, sua melhor resposta seria ser honesto.

(e) Vamos argumentar que existe um equilíbrio de Nash em estratégias mistas, mesmo considerando que apenas o jogador 1 aleatoriza suas estatégias. Para isso, vamos escrever o payoff esperado do jogador 1 como função de sua escolha de p e da escolha de a do jogador 2:

$$u_1(\sigma_1, a) = p0 + (1-p)50 - 150a = 50 - 150a - (50 - 150a)p$$

Podemos encontrar sua função melhor resposta resolvendo:

$$max_{p\in[0,1]} 50 - 150a - (50 - 150a)p$$

Essa função é linear em p, então não faz sentido tomar condições de primeira ordem aqui. Se $a > \frac{1}{3}$, então $50 - 150a < 0$ e o termo referente a p entra na função negativamente. Então, deveriamos escolher o menor valor de p possível, ou $p = 0$. De forma similar, se $a < \frac{1}{3}$, então $50 - 150a > 0$ e o termo referente a p entra na função positivamente. Então a função é maximizada escolhendo o maior valor de p possível, ou $p = 1$. Por fim, se $a = \frac{1}{3}$, então o termo referente a p é igual a zero, e qualquer valor de p maximiza a função.

Assim, a função melhor resposta do jogador 1 é:

$$b_1(a) = \begin{cases} 0 & \text{se } a > \frac{1}{3} \\ \alpha \in [0,1] & \text{se } a = \frac{1}{3} \\ 1 & \text{se } a < \frac{1}{3} \end{cases}$$

Como já vimos que não existe equilíbrio de Nash em estratégias puras, vamos considerar o caso em que $p \neq 0$ e $p \neq 1$. Nesse caso, devemos ter que $a = \frac{1}{3}$, e p pode ser qualquer valor $\alpha \in [0,1]$. Para que esse valor de a seja melhor resposta para o jogador 2, devemos ter que:

$$b_2(p) = \frac{1-p}{2} = \frac{1}{3} \rightarrow p = \frac{1}{3}$$

Dessa forma, existe um equilíbrio de Nash em estratégias mistas quando o jogador 1 joga H com probabilidade $\frac{1}{3}$ e F com probabilidade $\frac{2}{3}$ e o jogador 2 joga $a = \frac{1}{3}$ com certeza.

9. (a) A representação de um jogo em forma normal é uma lista $(I, (S_i)_{i\in I}, (u_i)_{i\in I})$. I é o conjunto de jogadores, nesse caso, $I = \{1, 2\}$. S_i é o conjunto de estratégias do jogador i. Nesse caso, $S_i = \mathbb{R}^+, \forall i \in I$. $u_i : \prod_{i\in I} S_i \rightarrow \mathbb{R}$ é a função payoff do jogador i. Nesse caso, se trata do lucro esperado de cada firma. Como não temos custos fixos, esse é dado por:

$$u_i(p_i, p_{-i}) = p_i * q(p) - c_i * q(p_i) = (p_i - c_i)(\frac{p_{-i}}{p_i})^2$$

(b) Para encontrar a estratégia dominante, vamos encontrar a função melhor resposta da firma i em função de c_i e p_{-i}. Lembremos que, uma estratégia s_i é dominante para a firma i se, $\forall s_i' \in S_i$, $u_i(s_i, s_{-i}) \geq u_i(s_i', s_{-i}), \forall s_{-i} \in S_{-i}$, com alguma desigualdade estrita. Isso equivale a dizer que existe uma estratégia que seja melhor resposta para a firma i independente da estratégia da firma $-i$. Vamos encontrar a função melhor respsota da firma i resolvendo o seguinte problema:

$$max_{p_i\geq 0}(p_i - c_i)(\frac{p_{-i}}{p_i})^2$$

Essa função é concava para $p_i < 3c_i$ e diferenciável. Assumindo um máximo interno, podemos encontrar a função melhor resposta tomando a condição de primeira ordem:

$$(\frac{p_{-i}}{p_i})^2 + (p_i - c_i)(-2)(\frac{p_{-i}^2}{p_i^3}) = 0$$

$$p_i^* = 2c_i := b_i(p_{-i})$$

Notemos que a função melhor resposta da firma i não depende da escolha de preço da outra firma. Portanto, a estratégia $p_i = 2c_i$ é estritamente dominante para a firma i.

10. Para ajudar na resolução do exercício, vamos formular o jogo na forma normal. Suponhamos que temos 2 jogadores $I = \{1, 2\}$. O conjunto de estratégias do jogador i é um preço p_i pertencente a $S_i = \mathbb{Z}$. O payoff do jogador i é dado por:

$$u_i(p_i, p_{-i}) = \begin{cases} v_i - p_i & \text{se } p_i > p_{-i} \\ \frac{1}{2}(v_i - p_i) & \text{se } p_i = p_{-i} \\ 0 & \text{se } p_i < p_{-i} \end{cases}$$

(a) Lembremos-nos que, uma estratégia s_i é estritamente dominada para o agente i se existe $s_i' \in S_i$ tal que $u_i(s_i', s_{-i}) > u_i(s_i, s_{-i}), \forall s_{-i} \in S_{-i}$. Nesse caso, vamos argumentar que não existe nenhuma estratégia estritamente dominada.

Vamos argumentar por contradição. Suponhamos que p_i seja estritamente dominada. Nesse caso, existe um p_i' tal que $u_i(p_i', p_{-i}) > u_i(p_i, p_{-i}), \forall p_{-i} \in \mathbb{Z}$.

Se $p_i \leq p_i'$, seja $p_{-i} = p_i' + 1$. Nesse caso, $p_i \leq p_i < p_{-i}$, e $u_i(p_i, p_{-i}) = u_i(p_i', p_{-i}) = 0 (\Rightarrow\Leftarrow)$.

Se $p_i > p_i'$, seja $p_{-i} = p_i + 1$. Nesse caso, $p_i' < p_i < p_{-i}$, e $u_i(p_i, p_{-i}) = u_i(p_i', p_{-i}) = 0 (\Rightarrow\Leftarrow)$.

A intuição aqui é a seguinte: para que uma estratégia seja estritamente dominada, deveriamos ter que seu payoff seja **estritamente** menor do que alguma outra estratégia, independente das estratégias dos demais jogadores. Contudo, como não colocamos nenhuma limitação no conjunto de estratégias dos jogadores, sempre conseguimos achar uma estratégia conjunta tal que o jogador perca para qualquer duas estratégias que escolha, em cujo caso, seu payoff será zero.

(b) É fácil ver que existem estratégias fracamente dominadas. Lembremos-nos que, uma estratégia s_i é fracamente dominada para o agente i se existe $s_i' \in S_i$ tal que $u_i(s_i', s_{-i}) \geq u_i(s_i, s_{-i}), \forall s_{-i} \in S_{-i}$, com alguma desigualdade estrita.

Seja $p_i > v_i$. Vamos mostrar que a estratégia $p_i' = v_i$ a domina fracamente. Se $p_{-i} < p_i$, então o payoff esperado do jogador i é $u_i(p_i, p_{-i}) = 0$. Se $p_{-i} = p_i$, então o payoff esperado do jogador i é $u_i(p_i, p_{-i}) = \frac{1}{2}(v_i - p_i) < 0$, pois $p_i > v_i$. Por fim, se $p_{-i} < p_i$, então o payoff esperado do jogador i é $u_i(p_i, p_{-i}) = (v_i - p_i) < 0$, pois $p_i > v_i$.

Já para p_i' seu payoff é sempre zero. Isso porque, mesmo que ganhe ou empate, $(v_i - p_i') = 0$.

Assim, $u_i(p'_i, p_{-i}) \geq u_i(p_i, p_{-i}) \forall p_{-i} \in \mathbb{Z}$, com desigualdade estrita se $p_{-i} \leq p_i$. A intuição aqui é que qualquer estratégia referente a jogar um valor maior do que a valoração pelo objeto pode gerar uma desutilidade em caso de vitória ou empate. Como jogar exatamente a valoração é sempre neutro para o agente, ela domina fracamente essa estratégia.